

第一章 高等数学

1.1 题目

1. ▲ 已知 $y = C_1 + C_2 \sin x + e^x$ 为某二阶微分方程解, 则原二阶微分方程式 _____
2. ◆ 设函数 $f(x)$ 可导, 且对任意常数 x, h 满足 $f(x+h) = \int_x^{x+h} t[f(t+h) + t^2] dt + f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + f(x)]^{\frac{1}{x^2}} = a (a > 0)$ 求 $f(x)$ 的表达式及常数 a .

1.2 解答

1. 这道题比较特殊, 不是通过解的结构去反推二阶微分方程, 首先题目没有说这是一个二阶常系数微分方程 而是只说它是一个微分方程. 那就考虑直接对等式两边求导, 消去参数.

$$y' = C_2 \cos x + e^x$$

$$y'' = -C_2 \sin x + e^x$$

解出 C_2 带入 y'' 表达式即可求出最终二阶微分方程式

$$y'' + \tan x y' = e^x (1 + \tan x)$$

2. 这道题就比较难了, 主要难在如何构造出 $f(x)$ 的微分方程.

方法一

$$\begin{aligned} f(x+h) &= \int_x^{x+h} t[f(t+h) + t^2] dt \\ &= \int_{x-h}^x t f(t) dt - h \int_{x-h}^x f(t) dt + \int_x^{x+h} t^3 dt \end{aligned}$$

左右两边同时对 h 求导, 且令 $h=0$ 可得到关于 x 的微分方程

$$f'(x) = xf(x) + x^3$$

方法二: 导数定义 + 积分中值定理

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= \int_x^{x+h} t[f(t+h) + t^2] dt \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} t[f(t+h) + t^2] dt \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (x+h-x) \delta (f(\delta+h) + \delta^2), (x < \delta < x+h) \\ &= xf(x) + x^3 \end{aligned}$$

$$\text{即 } f'(x) = xf(x) + x^3$$

3. 在一棵含有 n 个关键字的 m 阶 B 树中进行查找, 至多读盘 () 次.